

Corso di Geometria per Fisica

Alcuni esercizi sulla prima parte del programma di Algebra Lineare

1. Dire se i vettori $v_1 = (1, 2), v_2 = (3, 4), v_3 = (5, 6)$ di k^2 sono dipendenti e in caso affermativo trovare una relazione di dipendenza lineare.
2. Dire se i vettori $v_1 = (1, 2, 1), v_2 = (3, 4, 1), v_3 = (5, 6, 1)$ di k^3 sono dipendenti e in caso affermativo trovare una relazione di dipendenza lineare.
3. È vero che se tre vettori di k^3 hanno il secondo estremo sul piano di equazione $z = 1$ sono necessariamente dipendenti ?
4. È vero che se i vettori v_1, v_2, v_3 sono dipendenti lo sono anche i vettori $v_1 - v_2$ e $v_1 - v_3$?
5. È vero che se i vettori v_1, v_2, v_3 sono indipendenti lo sono anche i vettori $v_1 - v_2$ e $v_1 - v_3$?
6. È vero che se i vettori v_1, v_2, v_3 sono indipendenti lo sono anche i vettori $a_1 v_1, a_2 v_2$ e $a_3 v_3$, per ogni scelta degli scalari $a_1, a_2, a_3 \in k^*$?
7. Determinare, se esiste, una base di $\mathbb{R}^4$ contenente i vettori $v_1 = (1, 2, 0, 1), v_2 = (1, -2, 1, -2)$ e $v_3 = (3, 2, 1, 0)$.
8. Determinare, se esiste, una base di $\mathbb{R}^4$ contenente i vettori $v_1 = (1, 2, 0, 1), v_2 = (1, -2, 1, -2)$ e $v_3 = (3, 0, 1, 0)$.
9. Determinare, se esiste, una base di $\mathbb{R}^5$ contenente i vettori

$$v_1 = (1, 2, 0, 1, 1), v_2 = (1, -2, 1, -2, 1), v_3 = (1, 0, 1, 0, 1) \quad \text{e} \quad v_4 = (1, 0, 0, -1, 0)$$

10. Determinare una base del sottospazio V di $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ generato dal sottoinsieme S costituito dalle matrici del tipo $\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & b \end{pmatrix}$.
11. È vero che se tre vettori sono a due a due indipendenti essi sono indipendenti ?
12. Dimostrare che se S è un sottoinsieme indipendente dello spazio vettoriale V , ogni elemento $v \in \mathcal{L}(S)$ si scrive in un solo modo come combinazione lineare di elementi di S :

$$v = a_1 s_1 + \cdots + a_n s_n$$

I coefficienti $a_1, \dots, a_n$ di questa combinazione lineare sono quindi univocamente determinati e si chiamano **componenti** di v rispetto all'insieme di generatori S .

13. Determinare le componenti del vettore $(1, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$ rispetto alla base canonica E , alla base $F = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ e alla base $G = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$
14. Dire se è vero che $\mathbb{C}$ è un $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale di dimensione 2 e un $\mathbb{C}$ -spazio vettoriale di dimensione 1.
15. Dire se i vettori $v_1 = (1, i)$ e $v_2 = (i, 1)$ di $\mathbb{C}^2$ sono dipendenti e in caso affermativo trovare una relazione di dipendenza lineare.

16. Dire se i vettori $v_1 = (1, i, 1+i)$, $v_2 = (i, 1, 1-i)$ e $v_3 = (0, 1-i, -2i)$ di $\mathbb{C}^3$ sono dipendenti e in caso affermativo trovare una relazione di dipendenza lineare.

17. Siano V e W i sottospazi di $\mathbb{R}^4$ così definiti

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t\} \quad \text{e} \quad W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + z = y + t\}$$

Determinare una base per V , una per W e una per $V \cap W$.

18. Siano V e W i sottospazi di $\mathbb{R}^4$ così definiti

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t = 0\} \quad \text{e} \quad W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + z = y + t = 0\}$$

Determinare una base per V , una per W e una per $V \cap W$.

19. Ricordando la successione di estensioni $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, dire se è vero che fra $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ non ci sono campi numerici.

20. È vero che fra $\mathbb{Q}$ ed $\mathbb{R}$ non ci sono campi numerici ?

21. Sia V lo spazio vettoriale $k[X]$.

- a) È vero che i polinomi $1, X$ sono indipendenti ?
- b) È vero che i polinomi $1, X, X^2$ sono indipendenti ?
- c) È vero che l'insieme $S = \{1, X, X^2, X^3, \dots\}$ è una base ?
- d) Determinare, se esiste, una base di V contenente il vettore $1 + X + X^2$.
- e) È vero che il sottoinsieme $P'_n = \{f \in V \mid \partial f = n\}$ di V è un suo sottospazio ? In caso affermativo, qual è la sua dimensione ?
- f) È vero che il sottoinsieme $P_n = \{f \in V \mid \partial f < n\}$ di V è un suo sottospazio ? In caso affermativo, qual è la sua dimensione ?
- g) Determinare, se esiste, una base del sottospazio $P_3 = \{f \in V \mid \partial f < 3\}$ di V contenente i vettori $1 + X$ e $1 + X + X^2$.

22. Sia V lo spazio vettoriale $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.

- a) Determinare, se esiste, una base di V contenente i vettori $\sin 2x$ e $\sin x \cos x$.
- b) Determinare, se esiste, una base di V contenente i vettori $1, \sin x, \cos x, \sin^2 x$ e $\cos^2 x$.
- c) Determinare la dimensione del sottospazio di V generato dal vettore $\sin 1$.
- d) È vero che in V le funzioni $\sin x$ e $\cos x$ sono indipendenti ?
- e) È vero che in V le funzioni 1 ed e^x sono indipendenti ?
- f) È vero che in V le funzioni $1, e^x$ ed e^{2x} sono indipendenti ?
- g) È vero che in V le funzioni $1, e^x, e^{2x}, \dots, e^{nx}$ sono indipendenti, per ogni $n \in \mathbb{N}$?
- h) È vero che in V le funzioni $1, e^x, e^{2x}, \dots, e^{nx}, \dots$ sono indipendenti ?
- i) È vero che se $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sono numeri reali distinti le funzioni $e^{\alpha_1 x}, \dots, e^{\alpha_n x}$ sono indipendenti ?
- j) È vero che il sottoinsieme $S = \{e^{\alpha x}\}_{\alpha \in \mathbb{R}}$ è indipendente ? (Si noti che S non è un insieme numerabile).
- k) È vero che il sottoinsieme $S = \{e^{\alpha x}\}_{\alpha \in \mathbb{R}}$ è una base di V ?

Esempi di soluzioni

1. Tre vettori in uno spazio di dimensione 2 sono sempre dipendenti e poiché i primi due sono indipendenti e generano l'intero spazio, cerchiamo $a, b \in k$ tali che $v_3 = av_1 + bv_2$. Uguagliando le singole componenti si ottiene il sistema lineare

$$\begin{cases} a + 3b = 5 \\ a + 2b = 3 \end{cases}$$

da cui si deduce $a = -1, b = 2$; e infatti si ha $v_3 = 2v_2 - v_1$, cioè $v_1 - 2v_2 + v_3 = 0$.

2. La relazione $v_1 - 2v_2 + v_3 = 0$, trovata nell'esercizio precedente, è soddisfatta anche in questo caso, quindi anche questi vettori sono dipendenti.
3. La risposta è negativa, come mostra l'esempio $v_1 = (0, 0, 1), v_2 = (0, 1, 1), v_3 = (1, 0, 1)$, che sono tre vettori indipendenti di k^3 . Infatti, da $av_1 + bv_2 + cv_3 = (0, 0, 0)$ si deduce il sistema lineare

$$\begin{cases} a & & & = 0 \\ & b & & = 0 \\ a + b + c & = 0 \end{cases}$$

e quindi $a = b = c = 0$. Quindi i tre vettori, che hanno il secondo estremo sul piano di equazione $z = 1$, sono indipendenti.

4. La risposta è negativa. Basta considerare, in $V = \mathbb{R}^2$, i tre vettori, ovviamente dipendenti, $v_1 = (1, 0), v_2 = (1, 1), v_3 = (0, 1)$. I vettori $v_1 - v_2 = (0, -1)$ e $v_1 - v_3 = (1, -1)$ sono manifestamente indipendenti.
5. In questo caso la risposta è positiva, perché se i vettori v_1, v_2, v_3 sono indipendenti, da $a(v_1 - v_2) + b(v_1 - v_3) = \underline{0}$ si deduce $(a + b)v_1 - av_2 - bv_3 = \underline{0}$ e quindi $a = b = 0$.
6. Se i vettori v_1, v_2, v_3 sono indipendenti, da $a(a_1v_1) + b(a_2v_2) + c(a_3v_3) = \underline{0}$ si deduce che $aa_1 = ba_2 = ca_3 = 0$ e quindi, essendo a_1, a_2, a_3 non nulli, che $a = b = c = 0$.
7. Poiché i vettori v_1, v_2, v_3 sono dipendenti ($v_3 = 2v_1 + v_2$), non esiste alcun insieme indipendente (e quindi alcuna base) che li contenga.
8. Questa volta i tre vettori dati sono indipendenti, perché da $av_1 + bv_2 + cv_3 = \underline{0}$ si deduce il sistema lineare

$$\begin{cases} a + b + 3c = 0 \\ a - b & = 0 \\ & b + c = 0 \\ a - 2b & = 0 \end{cases}$$

e quindi $a = b = c = 0$. Allora una base che li contenga tutti e tre esiste certamente. Essi infatti non generano tutto lo spazio, che ha dimensione 4, e quindi basta aggiungere ad essi un qualsiasi vettore non da essi generato. Ed essi non possono generare tutti e quattro i vettori della base canonica, perché altrimenti genererebbero lo spazio intero. Per essere certi che essi non generano ad esempio e_1 , basta osservare che il sistema lineare

$$\begin{cases} a + b + 3c = 1 \\ a - b & = 0 \\ & b + c = 0 \\ a - 2b & = 0 \end{cases}$$

non ha soluzioni. Quindi l'insieme $\{v_1, v_2, v_3, e_1\}$ è una base con i requisiti richiesti.

9. Osserviamo che

- a) v_4 è un vettore non nullo, quindi l'insieme $\{v_4\}$ è indipendente;
- b) v_3 non dipende da v_4 , perché tutti i multipli scalari di v_4 hanno la terza componente nulla; quindi l'insieme $\{v_4, v_3\}$ è indipendente;
- c) v_2 non dipende da $\{v_4, v_3\}$, perché tutte le combinazioni lineari di v_4 e v_3 hanno la seconda componente nulla, cosa non vera in v_2 ; quindi l'insieme $\{v_4, v_3, v_2\}$ è indipendente.

Allora il problema è: è v_1 combinazione lineare di v_2, v_3, v_4 ? Ora, si vede subito che il sistema

$$\begin{cases} a + b + c = 1 \\ -2a = 2 \\ a + b = 0 \\ -2a - c = 1 \\ a + b = 1 \end{cases}$$

non ha soluzioni; quindi i quattro vettori sono linearmente indipendenti e una base che li contenga esiste.

Come nell'esercizio 7., proviamo ad aggiungere ad essi un vettore della base canonica, e siccome l'inesistenza di soluzioni nel sistema precedente è dipesa dall'incompatibilità della terza e della quinta equazione, aggiungiamo il vettore $e_5 = (0, 0, 0, 0, 1)$.

L'analisi della indipendenza lineare dell'insieme $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4, e_5\}$ conduce al sistema

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ -2a = 0 \\ a + b = 0 \\ -2a - c = 0 \\ a + b + d = 0 \end{cases}$$

che ha solo la soluzione nulla; quindi i cinque vettori sono indipendenti e costituiscono una base per $\mathbb{R}^5$.

NOTA Esiste uno strumento molto potente che consente una risoluzione molto più rapida degli esercizi del tipo qui proposto. Lo vedremo più avanti, in questo stesso corso, quando parleremo di *determinante* e di *caratteristica* di una matrice.

Per adesso, l'unico strumento disponibile è il ricorso alla definizione di dipendenza e indipendenza lineare.

10. Le matrici del tipo $\begin{pmatrix} 0 & a \\ a & b \end{pmatrix}$ costituiscono un sottospazio W di $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ di dimensione 2,

una cui base è quella costituita dalle matrici $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Il sottospazio V è un *traslato* di W secondo il "vettore" $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, e quindi ha dimensione

3 e una sua base è costituita dalle matrici $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ci si potrebbe fermare qui, ma per ulteriore verifica si può vedere, ad esempio con il metodo delle aggiunzioni, che esse sono indipendenti, mentre la relazione

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

certifica che quelle tre matrici generano tutte le matrici del tipo $\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & b \end{pmatrix}$ e quindi tutti gli elementi di V .

11. NO. Il controesempio più semplice è quello costituito dai vettori $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (1, 1)$ e $v_3 = (0, 1)$ di $\mathbb{R}^2$. Essi sono ovviamente dipendenti, ma a due a due indipendenti. Si osservi che se si considera tutti i vettori del tipo $(\cos \vartheta, \sin \vartheta)$, con $0 \leq \vartheta < \pi$, si ottiene, in $\mathbb{R}^2$, un insieme non numerabile di vettori a due a due indipendenti.

12. Se si ha $a_1 s_1 + \dots + a_n s_n = b_1 t_1 + \dots + b_m t_m$, con $a_i, b_j \in k$ e $s_i, t_j \in S$, si può innanzitutto fare in modo, utilizzando eventualmente coefficienti nulli, che gli elementi di S coinvolti nelle due combinazioni lineari siano gli stessi.

Ciò fatto (se necessario), l'uguaglianza precedente diventa del tipo

$$a_1 r_1 + \dots + a_p r_p = b_1 r_1 + \dots + b_p r_p, \quad \text{con } a_i, b_i \in k \text{ ed } s_i \in S$$

e da essa si deduce che

$$(a_1 - b_1)r_1 + \dots + (a_p - b_p)r_p = \underline{0}$$

e poiché gli $r_1, \dots, r_p$ sono linearmente indipendenti, che $a_1 - b_1 = \dots = a_p - b_p = 0$, cioè $a_1 = b_1, \dots, a_p = b_p$.

13. È ovvio che le componenti di $(1, 2, 3)$ rispetto alla base canonica sono 1, 2 e 3. Dall'uguaglianza $(1, 2, 3) = a(1, 0, 0) + b(1, 1, 0) + c(1, 1, 1)$ si deduce facilmente che $c = 3$, quindi che $b = -1$, e infine che $a = -1$. Quindi le componenti di $(1, 2, 3)$ rispetto alla base F sono $-1, -1$ e 3 . Infine, dall'uguaglianza $(1, 2, 3) = a(1, 1, 1) + b(0, 1, 1) + c(0, 0, 1)$ si deduce facilmente che $a = b = c = 1$. Quindi le componenti di $(1, 2, 3)$ rispetto alla base G sono 1, 1 e 1.

14. k^n è sempre un k -spazio di dimensione n . Se $n = 1$, k^n è uno spazio vettoriale di dimensione 1 la cui base canonica si riduce all'elemento 1.

Quindi $\mathbb{C}$ è un $\mathbb{C}$ -spazio vettoriale di dimensione 1, con base $\{1\}$.

Se invece si considera $\mathbb{C}$ come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale, le "combinazioni lineari" di 1, con coefficienti reali non bastano a generare l'intero $\mathbb{C}$ e quindi per ottenere una base occorre aggiungere, ad esempio, l'elemento i .

Quindi $\mathbb{C}$ è un $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale di dimensione 2, e una sua base è, ad esempio, $\{1, i\}$.

15. Da $x(1, i) + y(i, 1) = (0, 0)$ si deduce che $x + yi = 0$, $xi + y = 0$ (si ricordi che i coefficienti x, y sono numeri complessi).

Moltiplicando la seconda equazione per i si ottiene il sistema lineare $\begin{cases} x + iy = 0 \\ -x + iy = 0 \end{cases}$, da cui si deduce facilmente che $x = y = 0$. Quindi i vettori $(1, i)$ e $(i, 1)$ sono indipendenti.

16. Dalla relazione

$$a(1, i, 1+i) + b(i, 1, 1-i) + c(0, 1-i, -2i) = (a+ib, ia+b+(1-i)c, (1+i)a+(1-i)b-2ic) = \underline{0}$$

si deduce il sistema lineare

$$\begin{cases} a + ib = 0 \\ ia + b + (1-i)c = 0 \\ (1+i)a + (1-i)b - 2ic = 0 \end{cases}$$

il cui *scheletro* evolve, nel processo di riduzione di Gauss-Jordan, nel seguente modo

$$\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1 & i & 0 & 1 & i & 0 & 1 & i & 0 \\ i & 1 & 0 & 0 & 2 & 1-i & 0 & 2 & 1-i \\ 1+i & 1-i & -2i & 0 & 2-2i & -2i & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Possiamo quindi scegliere $c = 1$ ed ottenere, di conseguenza, $b = c = \frac{i}{2} - \frac{1}{2}$ e in definitiva la dipendenza lineare dei tre vettori dati.

17. È evidente che V contiene i tre elementi manifestamente indipendenti $v_1 = (1, 0, 1, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0, 1)$, $v_3 = (1, 2, 2, 1)$.

Quindi V , che non è l'intero spazio $\mathbb{R}^4$, ha dimensione 3 e $\{v_1, v_2, v_3\}$ ne è una base.

Analogamente, W ha dimensione 3 e $\{w_1 = (1, 0, 0, 1), w_2 = (0, 1, 1, 0), w_3 = (1, 1, 0, 0)\}$ ne è una base.

$V \cap W$ è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + y - z - t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \end{cases}$$

equivalente al sistema

$$\begin{cases} x - t = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

Esso è quindi l'insieme dei vettori di $\mathbb{R}^4$ del tipo (x, y, y, x) , e quindi un sottospazio di dimensione 2 avente base $\{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0)\}$.

18. V è costituito dei vettori del tipo $(x, -x, y, -y)$, contiene i due elementi linearmente indipendenti $v_1 = (1, -1, 0, 0)$, e $v_2 = (0, 0, 1, -1)$, che sono anche suoi generatori, perché $(x, -x, y, -y) = x(1, -1, 0, 0) + y(0, 0, 1, -1)$ e quindi la sua dimensione è 2 e l'insieme $\{v_1, v_2\}$ è una sua base.

Analogamente, W è costituito dei vettori del tipo $(x, y, -x, -y)$, contiene i due elementi indipendenti $w_1 = (1, 0, -1, 0)$, e $w_2 = (0, 1, 0, -1)$, che sono anche suoi generatori, perché $(x, y, -x, -y) = x(1, 0, -1, 0) + y(0, 1, 0, -1)$ e quindi anche la sua dimensione è 2 e l'insieme $\{w_1, w_2\}$ è una sua base.

$V \cap W$ è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ z + t = 0 \\ x + z = 0 \\ y + t = 0 \end{cases}$$

e quindi è l'insieme dei vettori di $\mathbb{R}^4$ del tipo $(x, -x, -x, x)$, e quindi un sottospazio di dimensione 1 avente base $\{(1, -1, -1, 1)\}$.

19. Se esistesse un campo L tale che $\mathbb{R} \subseteq L \subseteq \mathbb{C}$, L sarebbe anche un $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale e siccome $\mathbb{C}$, come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale, ha dimensione 2, la dimensione di L potrebbe essere solo 1 o 2. Ora, se essa è 1 L coincide con $\mathbb{R}$, mentre se essa è 2 L coincide con $\mathbb{C}$.

20. Consideriamo ad esempio il sottoinsieme S di $\mathbb{R}$ costituito dai numeri reali del tipo $a+b\sqrt{2}$, con a e b numeri razionali. È evidente che la somma e il prodotto di elementi di S sono elementi di S ; ed è anche chiaro che valgono per essi le proprietà associative, commutativa, distributiva, ... perché S è un sottoinsieme di un campo. Il solo problema è quindi il seguente: se si esegue la divisione di un elemento di S per un elemento non nullo di S , si ottiene ancora un elemento di S ? La risposta è affermativa, come mostra il calcolo seguente

$$\frac{a+b\sqrt{2}}{c+d\sqrt{2}} = \frac{a+b\sqrt{2}}{c+d\sqrt{2}} \cdot \frac{c-d\sqrt{2}}{c-d\sqrt{2}} = \frac{ac-2bd}{c^2-2d^2} + \frac{bc-ad}{c^2-2d^2}\sqrt{2}$$

Si osservi che se a, b, c, d sono numeri razionali, tali sono anche i numeri $\frac{ac-2bd}{c^2-2d^2}$ e $\frac{bc-ad}{c^2-2d^2}$, e che il numero c^2-2d^2 non può essere nullo, perché 2 non è il quadrato di alcun numero razionale (Pitagora).

21. Ogni elemento di V è una combinazione lineare del tipo $a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$; quindi S è un insieme di generatori per $k[X]$. D'altra parte, una combinazione lineare nulla di elementi di S è una relazione del tipo

$$a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n = \underline{0}$$

e per il teorema di Ruffini, un polinomio può avere più radici del suo grado se e solo se è il polinomio nullo, cioè se e solo se $a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0$ e quindi gli elementi di S sono indipendenti.

Poiché ogni sottoinsieme di un insieme indipendente è indipendente, ne segue che le risposte alle domande a), b) e c) sono tutte affermative.

- d) Gli insiemi $S = \{1, X, X^2, X^3, \dots\}$ e $T = \{1, X, 1+X+X^2, X^3, \dots\}$ generano entrambi $k[X]$, perché $X^2 = (1+X+X^2) - 1 - X \in \mathcal{L}(T)$ e quindi $S \subseteq \mathcal{L}(T)$, mentre è ovvio che $T \subseteq \mathcal{L}(S)$. Inoltre T è indipendente perché, essendo S indipendente, da

$$a_0 + a_1X + a_2(1+X+X^2) + \dots + a_nX^n = \underline{0} = a_0 + a_2 + (a_1 + a_2)X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n = \underline{0}$$

si deduce che $a_0 + a_2 = a_1 + a_2 = a_2 = \dots = a_n = 0$, cioè $a_0 = a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$.

- e) Se $n = 0$, $P'_n = k$ è uno spazio vettoriale di dimensione 1 con base $\{1\}$. Se $n > 0$, P'_n non è un sottospazio di $k[X]$, perché ad esempio la somma di X e $-X$ non è un elemento di P'_n .
- f) In questo caso gli assiomi di chiusura sono soddisfatti e quindi la risposta è affermativa e P_n ha dimensione n , una sua base essendo $\{1, X, \dots, X^{n-1}\}$.
- g) I due sottoinsiemi $S = \{1, X, X^2\}$ e $T = \{1, 1+X, 1+X+X^2\}$ generano entrambi P_3 . È infatti facile vedere che $S \subseteq \mathcal{L}(T)$, mentre è ovvio che $T \subseteq \mathcal{L}(S)$. Allora T è un insieme massimale di generatori e quindi è indipendente.

22. a) Poiché i due elementi sono dipendenti ($\sin 2x - 2\sin x \cos x = \underline{0}$) una base che li contenga entrambi non esiste.
- b) Poiché $1 - \sin^2 x - \cos^2 x = \underline{0}$, una base che contenga i vettori 1 , $\sin^2 x$ e $\cos^2 x$ non esiste.
- c) Essendo $\sin 1$ una costante non nulla, essa genera il sottospazio di tutte le funzioni costanti, che ha dimensione 1.

d) Da $a \sin x + b \cos x = \underline{0}$ si deduce, per $x = 0$, che $b = 0$, e per $x = \frac{\pi}{2}$, che $a = 0$.
Quindi le due funzioni sono indipendenti.

Mostriamo, per induzione su n , che la funzione e^{nx} non è generata da $1, e^x, \dots, e^{(n-1)x}$.
Questo proverà che tutte e quattro le affermazioni $e), f), g)$ ed $h)$ sono vere.

Per $n = 1$ l'asserto è ovvio, perché e^x non è costante.

Se esso è vero per $n - 1$ e se $e^{nx} = a_0 + a_1 e^x + \dots + a_n e^{n-1}$, passando al limite per $x \rightarrow -\infty$ si ottiene $a_0 = 0$ e quindi, poiché e^x non è mai nulla, $e^{(n-1)x} = a_1 + \dots + a_n e^{n-2}$ il che è assurdo.

Per dimostrare che l'affermazione $j)$ è vera, possiamo provare, e lo faremo ancora per induzione su n , che comunque si scelgano n funzioni $e^{\alpha_1 x}, e^{\alpha_2 x}, \dots, e^{\alpha_n x}$, esse sono indipendenti. Questo dimostrerà che le affermazioni $i)$ e $j)$ sono entrambe vere.

Infatti, per la definizione stessa di indipendenza lineare, un sottoinsieme di uno spazio vettoriale è indipendente se lo sono tutti i suoi sottoinsiemi finiti.

Se $n = 1$, il fatto è vero. Supponiamo che sia vero per $n - 1$ e dimostriamolo per n .

Riordiniamo, se necessario, i coefficienti α_i in modo da avere $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_n$ e consideriamo una relazione

$$a_1 e^{\alpha_1 x} + a_2 e^{\alpha_2 x} + \dots + e^{\alpha_n x} = \underline{0}$$

Se moltiplichiamo l'intera relazione per $e^{-\alpha_n x}$, otteniamo la relazione

$$a_1 e^{(\alpha_1 - \alpha_n)x} + a_2 e^{(\alpha_2 - \alpha_n)x} + \dots + a_n = \underline{0}$$

Ora tutti i coefficienti di x negli esponenti sono negativi quindi, passando al limite per $x \rightarrow +\infty$ si ottiene $a_n = 0$. E allora l'induzione consente di concludere.

Infine, l'affermazione $k)$ è falsa, perché per ogni scelta dei coefficienti $a_1, \dots, a_n, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ la funzione $a_1 e^{\alpha_1 x} + a_2 e^{\alpha_2 x} + \dots + a_n e^{\alpha_n x}$ è derivabile, quindi $\mathcal{L}(S)$ non contiene, ad esempio, la funzione $|x|$ e quindi non coincide con V .